

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Dashboard Web de Gestão, Engajamento e Fidelização – Cannoli Foodtech: um painel estratégico e operacional de indicadores para apoio à tomada de decisão no foodservice.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Breno Costa do Nascimento	24026753
Bruno Souza Lima	24026560
Felipe Toshio Yamaschita	24026779
Vinícius Nishimura Reis	24026962

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Tecnologia e Inovação aplicadas ao desenvolvimento de soluções digitais para o setor de foodservice, com foco em ciência de dados, usabilidade e tomada de decisão baseada em evidências. Alinhado à ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Dashboard web interativo com painéis de indicadores estratégicos e operacionais, desenvolvido para a startup Cannoli Foodtech. O produto contempla visualizações de KPIs de vendas, engajamento, fidelização e finanças, módulo de análise inferencial, alertas automáticos e exportação de relatórios. O sistema será versionado no GitHub e publicado em ambiente de nuvem.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto A intervenção está prevista para ser implementada na Cannoli, uma startup do setor de foodtech com atuação no mercado brasileiro de foodservice. A empresa oferece uma plataforma que integra CRM, automação de engajamento, cardápio digital e delivery próprio para restaurantes parceiros. O ambiente de

implementação é digital, com acesso via navegador web para dois perfis de usuário: administradores da Cannoli e gestores de restaurantes parceiros. A infraestrutura prevista envolve servidores em nuvem, banco de dados relacional e pipeline de dados automatizado.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é composto por dois grupos principais:

Administradores da Cannoli: profissionais responsáveis pela gestão estratégica da plataforma, que necessitam de visão consolidada de desempenho, engajamento de clientes e eficiência das campanhas realizadas pelos restaurantes parceiros.

Gestores de restaurantes parceiros: empreendedores e administradores de estabelecimentos de pequeno e médio porte do setor de alimentação, que utilizam a plataforma Cannoli para se conectar com seus clientes. Em geral, possuem acesso limitado a ferramentas analíticas e tomam decisões com base em percepções informais, sem apoio de dados estruturados.

Ambos os grupos se beneficiam de uma solução acessível, visual e intuitiva que traduza dados operacionais em informações acionáveis.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O setor de foodservice enfrenta alta competitividade e elevadas taxas de rotatividade de clientes. Restaurantes parceiros da Cannoli frequentemente não dispõem de meios eficientes para monitorar indicadores como taxa de recompra, ticket médio, efetividade de campanhas e faturamento em tempo real. Sem acesso a essas informações de forma consolidada e visual, decisões gerenciais acabam sendo tomadas de forma intuitiva, o que aumenta o risco de desperdício de recursos em campanhas pouco efetivas, perda de clientes recorrentes e queda de receita sem identificação precoce da causa.

Paralelamente, a Cannoli, enquanto plataforma, carece de um painel centralizado que permita aos seus administradores monitorar a saúde da operação de múltiplos restaurantes simultaneamente, identificar tendências e agir proativamente.

O objeto de intervenção é, portanto, a ausência de uma ferramenta analítica integrada que conecte dados de pedidos, campanhas, clientes e finanças em um painel de fácil interpretação, com atualização periódica e suporte à decisão baseada em evidências.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Após análise do problema, foram levantadas as seguintes hipóteses de solução:

1. **Desenvolvimento de um dashboard web sob medida** com KPIs específicos para o contexto do foodservice, integrado à base de dados da Cannoli, com perfis diferenciados por tipo de usuário — hipótese selecionada como a mais adequada por ser tecnicamente viável, escalável e diretamente alinhada às necessidades identificadas.
2. Adoção de uma planilha compartilhada com atualizações manuais — descartada pela falta de automação, escalabilidade limitada e alto risco de erro humano.
3. Contratação de uma ferramenta de BI de mercado (ex.: Power BI, Tableau) — descartada

pelo custo, pela necessidade de customização elevada e pela baixa aderência ao perfil tecnológico da startup.

A hipótese selecionada prevê um sistema web desenvolvido com boas práticas de engenharia de software, ciência de dados e usabilidade, capaz de ser evoluído conforme o crescimento da Cannoli.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard web estratégico e operacional para a Cannoli, startup de foodtech que conecta restaurantes parceiros a seus clientes por meio de CRM, automação e delivery próprio. O problema central identificado é a ausência de uma ferramenta analítica integrada que permita a gestores de restaurantes e administradores da plataforma monitorar, interpretar e agir sobre indicadores de desempenho em tempo real ou de forma atualizada periodicamente. O público-alvo é composto por administradores da Cannoli e gestores de restaurantes parceiros de pequeno e médio porte. O objetivo geral é desenvolver um painel web seguro, escalável e usável, com visualizações de KPIs de vendas, fidelização, campanhas e finanças, além de módulo de análise inferencial e geração de alertas automáticos. A metodologia envolve levantamento de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento iterativo em sprints ágeis, testes e deploy em ambiente de nuvem. Os resultados esperados incluem maior capacidade de tomada de decisão baseada em dados pelos restaurantes parceiros, redução de churn e aumento da recorrência de clientes, além de contribuição acadêmica nas áreas de ciência de dados, engenharia de software e finanças aplicadas.

Introdução

O crescimento acelerado do setor de foodtech no Brasil tem impulsionado startups a desenvolverem soluções cada vez mais sofisticadas para o foodservice. Segundo dados do SEBRAE (2023), o setor de alimentação fora do lar movimenta mais de R\$ 200 bilhões por ano no Brasil, e a digitalização dos processos tem se tornado um diferencial competitivo crucial para a sobrevivência de pequenos e médios estabelecimentos.

Nesse contexto, a Cannoli se posiciona como uma plataforma completa de gestão do relacionamento com o cliente para restaurantes, integrando CRM, automação de marketing, cardápio digital e delivery próprio. Contudo, mesmo com uma plataforma robusta de operação, a ausência de um painel analítico centralizado limita a capacidade dos parceiros de interpretar dados e agir estrategicamente.

A ciência de dados aplicada ao varejo e ao foodservice tem demonstrado que o monitoramento contínuo de indicadores como taxa de recompra, ticket médio, segmentação RFM (Recência, Frequência e Valor Monetário) e efetividade de campanhas está diretamente correlacionado ao aumento da retenção de clientes e à sustentabilidade financeira dos negócios (PROVOST; FAWCETT, 2013). A análise inferencial, por sua vez, permite que decisões sejam tomadas com base em

evidências estatísticas, reduzindo o risco de intervenções equivocadas.

Do ponto de vista da engenharia de software, a construção de sistemas analíticos exige atenção à arquitetura em camadas, segurança de dados, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018) e boas práticas de desenvolvimento ágil, como o framework Scrum.

Este projeto está alinhado às ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ao apoiar a sustentabilidade de pequenos negócios do foodservice por meio de tecnologia, e à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao desenvolver infraestrutura digital inovadora e acessível.

Objetivos

Desenvolver um dashboard web seguro e escalável para visualização de indicadores estratégicos e operacionais da Cannoli, com visões específicas para administradores e restaurantes parceiros, apoiando decisões e ações de fidelização de clientes.

Objetivos Específicos:

- Definir e documentar os KPIs essenciais de engajamento, vendas, fidelização, operação e finanças, incluindo fórmulas e dicionário de dados;
- Modelar e implementar o pipeline de dados (ingestão, tratamento e armazenamento) com rastreabilidade e atualização periódica;
- Desenvolver painéis por perfil de usuário com filtros interativos, comparações por período e drill-down por canal, campanha, produto e unidade;
- Aplicar técnicas de análise inferencial, incluindo intervalos de confiança e testes A/B simulados, para embasar recomendações estratégicas;
- Implementar módulo de alertas automáticos para queda de recorrência, aumento de cancelamentos e variação negativa de ticket médio;
- Garantir conformidade com a LGPD e boas práticas de segurança, incluindo autenticação, hash de senhas e log de auditoria;
- Documentar o projeto com README, padrão de commits e diagramas UML aplicados ao sistema desenvolvido.

Métodos

O projeto será desenvolvido em abordagem iterativa e incremental, seguindo princípios do framework Scrum, com sprints quinzenais e entregas parciais ao longo de 13 semanas.

As etapas metodológicas são:

1. **Levantamento e análise de requisitos:** reuniões de alinhamento para entendimento do negócio da Cannoli, identificação dos perfis de usuário e definição dos KPIs prioritários. Produção de documento de requisitos funcionais e não funcionais.
2. **Modelagem de dados:** construção do dicionário de dados, esquema relacional do banco de dados e definição do pipeline de ingestão, tratamento e armazenamento. Uso de dados simulados (mock) representativos do contexto de foodservice.
3. **Prototipação:** desenvolvimento de protótipo navegável das telas principais do

dashboard, com foco em hierarquia visual, usabilidade e fluxo de navegação por perfil.

4. **Desenvolvimento:** implementação do sistema em camadas — frontend (React/Next.js ou Streamlit), backend (FastAPI ou Node.js) e banco de dados (PostgreSQL). Integração de pipeline de dados com atualização por polling ou simulação em tempo real.
5. **Análise de dados e módulo inferencial:** aplicação de técnicas de análise descritiva (média, mediana, desvio padrão, histogramas, boxplots) e inferencial (intervalos de confiança, regressão linear, testes A/B simulados) sobre os dados do dashboard.
6. **Testes, segurança e deploy:** realização de testes funcionais e de usabilidade, hardening de segurança, pseudonimização de dados pessoais conforme LGPD e publicação em ambiente de nuvem.
7. **Documentação e apresentação:** elaboração do relatório executivo, README do repositório, diagramas UML (casos de uso e classes), e preparação do pitch e banner para a Semana FECAP de Tecnologia.

As ferramentas utilizadas incluem: GitHub (versionamento), Google Colab (análise de dados), Figma (prototipação), Docker (containerização opcional) e GitHub Actions (CI/CD opcional).

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que, ao final do projeto, os seguintes resultados sejam alcançados:

Para os restaurantes parceiros da Cannoli: acesso a um painel analítico intuitivo que permita monitorar em tempo real (ou com atualização periódica) indicadores como faturamento, taxa de conversão de vendas, número de mensagens por campanha, ticket médio e taxa de recompra, possibilitando decisões mais rápidas e embasadas;

Para os administradores da Cannoli: visão consolidada da operação de múltiplos restaurantes, com alertas automáticos para variações críticas e relatórios exportáveis para apoio à gestão estratégica;

Para a academia: desenvolvimento das competências dos estudantes em ciência de dados aplicada, engenharia de software, análise inferencial e finanças, com produto real entregue a uma empresa parceira;

Para a sociedade: fortalecimento da capacidade competitiva de pequenos e médios negócios do foodservice brasileiro, contribuindo para a geração de emprego e renda (ODS 8) e para a disseminação de soluções tecnológicas inovadoras e acessíveis (ODS 9).

O dashboard desenvolvido servirá como prova de conceito escalável, podendo ser evoluído pela Cannoli para incorporar funcionalidades como previsão de churn, recomendação de campanhas por perfil de cliente e integração com marketplaces externos.

Considerações finais

O presente projeto de extensão representa uma oportunidade concreta de aplicação integrada dos conhecimentos adquiridos ao longo do 4º semestre do curso de Ciência da Computação da FECAP. Ao desenvolver uma solução real para uma empresa do setor de foodtech, os estudantes exercitam não apenas competências técnicas em ciência de dados, engenharia de software e finanças, mas também habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas em contexto real.

O problema central — a ausência de uma ferramenta analítica integrada para apoio à decisão em

restaurantes parceiros da Cannoli — é abordado de forma tecnicamente viável e socialmente relevante, com potencial de impacto direto na sustentabilidade dos negócios atendidos pela plataforma. O projeto atende aos objetivos propostos ao propor uma solução completa, documentada e alinhada às melhores práticas de mercado, configurando-se como uma contribuição concreta da universidade para o ecossistema empreendedor local.

Referências

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: maio 2026.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: maio 2026.

SEBRAE. *Tendências e oportunidades no setor de alimentação fora do lar*. Brasília: SEBRAE, 2023. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br>. Acesso em: maio 2026.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links:
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	